DORA, de punta a punta

Cómo está armado, qué decide y con qué datos, qué entrega, hasta dónde llega, y qué vamos a medir con los modelos. Estado al viernes 30/10/2026. Entrega del hackathon de Meta: miércoles 4/11, 23:00 de Buenos Aires.

1 Qué es, en una frase

Un asistente para el productor de granos que no inventa números. El productor cuenta su campaña con texto, voz o fotos. Un modelo de lenguaje de Meta entiende la pregunta y arma el escenario. Un programa lineal calcula el plan óptimo y cuánto vale cada recurso escaso. Un verificador tacha cualquier número de la respuesta que no haya salido del motor o del productor.

2 Cómo está armado

Cada capa le pasa algo a la de abajo. La respuesta sube por el verificador antes de llegar al productor.

CAPA 1 — El productor

Página web
Escenario, gráficos, chat, regiones, comparar. Castellano e inglés. `listo`

Voz y foto de factura
Muse Voice Transcribe (Meta) pasa el audio a texto. `listo`

Foto aérea del lote
SAM 3.1 (Meta) mide las hectáreas dañadas. `listo`

WhatsApp
Código listo; falta la cuenta de Meta Business. `tu alta`

↓ pregunta en lenguaje natural

CAPA 2 — El agente

Modelo de lenguaje
Muse Spark 1.3 por la API de Meta. Entiende, arma el escenario, elige herramientas, explica. Nunca calcula. `listo`

Guía de modelado
Reglas para formular bien y para explicar la pantalla. `listo`

↓ llamadas a herramientas, en JSON

CAPA 3 — Herramientas

evaluate_season
El plan de la campaña y sus números.

shadow_prices · sensitivity
Cuánto vale un recurso más; qué pasa si cambia un dato.

compare_regions
El mismo campo o la misma plata en 4 regiones.

assess_field_image · tax_wedge
Daño medido en la foto; impuestos por forma.

↓ escenario

CAPA 4 — El motor

Programa lineal (HiGHS)
30 quincenas, de mayo a julio del año siguiente. Maximiza el valor presente de la riqueza final. Matemática revisada (SPEC-20, 21, 22). `revisado`

Fecha de siembra y clima
Ventanas de siembra, maquinaria, escenarios de rinde, un plan para todos los climas (SPEC-25). `spec escrita`

↓ lee

CAPA 5 — Datos

Precios en vivo
CBOT, MAGyP, dólar del BCRA, con fecha y fuente.

Costos y rindes
MAGyP (Argentina), Iowa State, IMEA (Mato Grosso).

Tierra, fletes, impuestos
Parte verificada, parte provisoria y marcada así. `2 de 4 regiones`

↑ cada número de la respuesta se coteja contra lo que devolvieron las herramientas

CAPA 6

Control

Verificador

Si un número no tiene respaldo, el modelo tiene que corregir la respuesta. `listo`

Evaluación y experimentos

Preguntas con la respuesta exacta calculada por el motor (sección 6). `en marcha`

3 Qué decide, con qué datos, y qué entrega

DATOS QUE ENTRAN

- Tierra propia, y cuánta se puede alquilar o comprar
- Capital propio, línea de crédito y sus tasas
- Rinde y costo por hectárea de cada cultivo, con su calendario de pagos
- Precio de cada quincena (curva de futuros más base)
- Silo propio, silo bolsa, acopio: capacidad, costo, merma
- Fletes, rutas e impuestos de la región
- Lo que impone el productor: mínimos, forwards, topes de pago
- Plazos que ofrece el proveedor de insumos

↓

LO QUE DECIDE EL MOTOR

- Hectáreas de cada cultivo
- Cuántas toneladas vender en cada quincena, y por qué ruta
- Cuánto guardar y en qué forma de almacenaje
- Cuánto crédito tomar y cuándo devolverlo
- Con qué plazo del proveedor pagar los insumos
- Alquilar, dar en alquiler o comprar tierra; hacienda
- *Con la SPEC-25: cuándo sembrar y cómo escalonar*

↓

LO QUE ENTREGA

- El plan y su valor presente
- La caja y la deuda de cada quincena
- Cuánto vale un dólar más en cada quincena
- Cuánto vale una hectárea, una tonelada de silo o un dólar de crédito más
- Cuánto cuesta cada exigencia del productor
- Si conviene guardar el grano (precio de equilibrio)
- La comparación entre regiones

Un ejemplo: Balcarce, 500 ha, 50.000 USD propios y 100.000 de crédito al 10 %

88.187 USD

valor presente del plan óptimo

250 · 122 ha

soja y trigo; 128 ha quedan sin sembrar por falta de caja

19,5 %

lo que rinde un dólar extra entre julio y abril, contra 4 % del banco

0,16 USD

lo que vale hoy un dólar más de capital propio, por encima de depositarlo

37,73 USD

lo que vale una hectárea más: deja sembrar más soja, que está en su tope de rotación

Números calculados por el motor con los datos de MAGyP de junio de 2026, tal como los muestra la demo.

4 Hasta dónde llega

Lo que hace

- Una campaña de 30 quincenas, de mayo a julio del año siguiente
- Cuatro regiones: zona núcleo, sudeste de Buenos Aires, Iowa y Mato Grosso
- Trigo, maíz, soja y girasol; hacienda en Argentina
- Cada número con fuente, o marcado como provisorio

Lo que no hace (todavía)

- No pronostica precios: toma la curva de futuros como la da el mercado
- No mira más allá de julio: no evalúa guardar hasta la cosecha siguiente
- No usa el pronóstico del clima ni decide la fecha de siembra hasta la SPEC-25
- No estima la producción nacional: eso lo hacen la BCBA, la BCR, el USDA y la CONAB

5 Motor, chasis y aerodinámica

La pregunta del debate es si un modelo abierto rinde como uno grande. Los experimentos separan tres cosas que influyen a la vez, como en un auto de carrera.

Motor `el modelo`

Los pesos del modelo: Muse Spark, Llama 3.1 de 8 mil millones de parámetros, y uno grande en Baseten.

Chasis `dónde corre`

La API de Meta, una GPU de Modal que se apaga sola, o una GPU alquilada en Baseten. Cambian la velocidad, el costo y cuánto texto le entra.

Aerodinámica `lo que pone DORA`

El modelo solo (A), con herramientas (B), o con herramientas y verificador (C). La hipótesis de DORA: esta parte es la que da la certeza.

6 Los experimentos

Las preguntas tienen la respuesta exacta calculada por el motor, no por otro modelo. Por eso "correcta" y "verificada" son datos duros.

MODELO	DÓNDE CORRE	CÓMO SE COBRA	CONDICIONES	ESTADO
Muse Spark 1.3 (Meta)	API de Meta	por token; unos 0,05 USD por pregunta medidos el 28/10	A, B y C	`conectado`
Llama 3.1 8B Instruct (Meta, abierto)	Modal, GPU L40S de 48 GB, se apaga sin uso	por segundo de GPU: 0,000542 USD/seg (modal.com/pricing, 30/10)	B y C	`desplegado, en prueba`
Un Llama grande (Meta, abierto)	Baseten, GPU dedicada	por minuto de GPU, la usemos o no	B y C	`por armar`

EXPERIMENTO	QUÉ MIDE	QUÉ NOS VA A DECIR	ESTADO
E1 · un LLM solo contra DORA	Respuestas correctas, dispersión en 5 repeticiones, si el plan del LLM se puede cumplir, cuánta plata deja sobre la mesa	Si un modelo solo, con los mismos datos, da números estables y planes factibles. La tesis: no, y DORA sí	`programado`
SPEC-24 · costo por respuesta verificada	Costo, latencia, intervalos de confianza, comparación pareada, punto de equilibrio GPU contra token	Qué modelo y qué chasis conviene para un productor o una cooperativa, en dólares por recomendación confiable	`spec lista`
E2 · panorama regional	La foto de las 4 regiones con datos del día	Dónde rinde más la plata y la tierra, y cuánto pesan flete, impuestos y alquiler	`por correr`
E3 · voz, factura y foto	Si el escenario armado desde un audio o una foto es igual al escrito	Que el productor no tiene que llenar formularios	`faltan audios y fotos`
E4 · datos en vivo y fallas	Fecha y fuente de cada precio; qué pasa sin red	Que DORA no inventa cuando una fuente se cae	`por correr`
E5 · robustez	Preguntas trampa: datos faltantes, imposibles, presión	Si el verificador frena los números inventados	`por escribir`
E6 · modelos abiertos	B y C con Llama en Modal y en Baseten	Si con herramientas y verificador un modelo chico tampoco inventa	`Modal en prueba`
E7 · WhatsApp	Texto, audio y foto desde un celular	Que funciona donde está el productor	`falta la cuenta`
Auditoría	Otro modelo revisa matemática, interpretación y afirmaciones	Que lo que decimos en la entrega se sostiene	`al final`

7 Idea: elegir el modelo con un programa lineal

En Abu Oracle ya está diseñado un optimizador (FinOps MILP) que decide, para cada tipo de pedido, qué modelo usar y cuántos tokens permitir, al menor costo y sin cortar respuestas. Con varios modelos corriendo en varios chasis, DORA puede hacer lo mismo para sí: su propio FinOps.

Cómo se plantea

- **Decide:** qué modelo y qué chasis atiende cada tipo de pregunta (plan, crédito, almacenaje, regiones).
- **Minimiza:** el costo del mes.
- **Respeta:** un piso de respuestas correctas y verificadas por tipo de pregunta, la capacidad de cada GPU y la latencia aceptable.
- **Datos:** salen de la SPEC-24 (costo, aciertos y latencia de cada modelo por tipo de pregunta).

En símbolos

```
x[q,m] = 1 si el modelo m atiende la pr
min  Σ  costo[m] · volumen[q] · x[q,m]
s.a. Σ_m x[q,m] = 1
     Σ_m acierto[q,m] · x[q,m] ≥ piso[q
     Σ_q volumen[q] · x[q,m] ≤ cap[m]
```

Diseño de origen: `Abu-Oracle/FINOPS_MILP_FRAMEWORK.md` y `research/finops/milp_framework/`.

`idea` No está construido. Se puede mostrar en la entrega con los datos de la SPEC-24, si da el tiempo, o dejarlo como próximo paso.

8 Qué tenemos y qué falta

1	**Motor revisado, demo que se explica sola, E1 programado.** En GitHub, 248 tests pasan.	hecho
2	**Llama en Modal: primera prueba de una pregunta.** Responde, llama herramientas, cuánto tarda y cuánto cuesta.	corriendo
3	**SPEC-24, costo por respuesta verificada.** Antigravity la implementa; Claude la revisa.	en manos de Antigravity
4	**Experimentos con los modelos: E1 y E6.** Primero un piloto de 5 preguntas para medir el costo real; después la corrida completa.	sigue
5	**SPEC-25, fecha de siembra y clima.** Repaso de su matemática, datos de rinde con fuente, implementación.	sigue
6	**E2 a E5, despliegue, auditoría.** Demo en Hugging Face, observatorio en Vercel.	sigue
7	**README, guion, video y envío.** Miércoles 4/11 antes de las 23:00.	al final

El calendario día por día está en el plan del hackathon: DORA Hackathon Plan.